

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT



BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHATBOT AI VÀO WEBSITE OLYMPIC

Trưởng nhóm nghiên cứu: Phạm Thị Phụng	Lớp: DCCTCT67A
Thành viên tham gia thực hiện: Đỗ Thành Phát	Lớp: DCCTCT68A
Thành viên tham gia thực hiện: Nguyễn Đại Lực	Lớp: DCCTCT68A

Giảng viên hướng dẫn: GVC.TS Nguyễn Thị Hằng

Hà Nội, 01/2026

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	4
LỜI CAM ĐOAN.....	5
MỞ ĐẦU	6
1. Mục tiêu.....	6
2. Phạm vi.....	6
3. Bối cảnh.....	6
4. Thuật ngữ và từ viết tắt	7
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	7
1.1. Mục tiêu nghiên cứu.....	7
1.2. Bài toán.....	7
1.3. SOTA hiện tại.....	8
CHƯƠNG 2. TÀI LIỆU DỮ LIỆU	9
2.1. Nguồn dữ liệu	9
2.2. Mô tả tập dữ liệu.....	9
2.3. Tiền xử lý	9
CHƯƠNG 3: YÊU CẦU CHỨC NĂNG	10
3.1. Xác thực và phân quyền	10
3.1.1. Đăng nhập, Đăng ký, Quên mật khẩu	10
3.1.2. Phân quyền dựa trên vai trò.....	11
3.1.3. Bảo mật phiên làm việc	11
3.2. Quản lý tài liệu	12
3.2.1. Cấu trúc	12
3.2.2. Hiển thị nội dung.....	12
3.2.3. Kiểm soát phiên bản	12
3.3. Tổ chức thi và chấm điểm	13

3.3.1. Cơ chế chấm điểm tự động.....	13
3.3.2 Môi trường thi	13
3.3.3. Bảng xếp hạng	13
3.4. Quản lý đội tuyển	14
3.4.1. Quản lý danh sách và nhóm	14
3.4.2 Theo dõi tiến độ.....	14
3.5. Thành tích và Gamification.....	15
3.5.1. Hệ thống huy hiệu & Hồ sơ năng lực.....	15
3.6. Thông báo.....	15
3.7. Trợ lý ảo AI	16
CHƯƠNG 4. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG.....	17
4.1. Hiệu năng.....	17
4.2. Bảo mật.....	17
4.3. Độ tin cậy	18
4.4. Khả năng bảo trì	18
CHƯƠNG 5. YÊU CẦU GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG.....	19
5.1. Nguyên tắc thiết kế.....	19
5.2. Giao diện Dashboard	19
5.3. Giao diện tài liệu	19
5.4. Giao diện đề thi	19
5.5. Giao diện bài tập.....	20
5.6. Giao diện cuộc thi.....	20
5.7. Giao diện quản lý đội	20
5.8. Giao diện thông báo	20
5.9. Giao diện lộ trình luyện tập.....	20
5.10. Giao diện hội thoại	20

CHƯƠNG 6. ĐẶC TẢ USE CASE	21
6.1. Use case Specification.....	21
6.1.1. Đăng ký	21
6.1.2. Đăng nhập.....	22
6.1.3. Quên mật khẩu.....	23
6.1.4. Nộp bài và chấm điểm trong các cuộc thi	24
6.1.5. Tạo nhóm nhắn tin.....	25
6.1.6. Tải tài liệu lên.....	26
6.1.7. Xoá tài liệu	27
6.1.8. Gửi tin nhắn.....	28
6.1.9. Nhắn tin với AI.....	29
6.2. Sequence Diagram.....	30
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....	33
TÀI LIỆU THAM KHẢO	34

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin được chân thành cảm ơn quý thầy cô Bộ môn Toán Trường Đại học Mở - Địa chất đã tận tình giảng dạy và truyền đạt cho em những kiến thức quý báu về đại số tuyến tính cũng như các ứng dụng của môn học trong thực tiễn. Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Lê Bích Phượng người đã tận tâm hỗ trợ, định hướng và góp ý trong suốt quá trình em thực hiện đề tài.

Nhóm nghiên cứu cũng xin trân trọng cảm ơn các bạn trong nhóm nghiên cứu khoa học và những người đã chia sẻ tài liệu, thảo luận học thuật trong suốt thời gian học tập và thực hiện đề tài.

Mặc dù đã cố gắng tìm hiểu và trình bày đề tài một cách nghiêm túc và có hệ thống, song do hạn chế về thời gian và năng lực bản thân, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những nhận xét và đóng góp từ quý thầy cô để chúng em có thể tiếp tục hoàn thiện hơn trong những nghiên cứu sau này.

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em là nhóm sinh viên thực hiện đề tài “Xây dựng Website Olympic khoa Khoa Học Cơ Bản”, xin cam đoan toàn bộ nội dung của báo cáo là kết quả của quá trình làm việc nghiêm túc, chủ động nghiên cứu, thảo luận và phân công thực hiện giữa các thành viên trong nhóm. Báo cáo được xây dựng dựa trên kiến thức đã học trong môn Đại số tuyến tính, kết hợp với việc tìm hiểu thêm từ các tài liệu học thuật và nguồn thông tin chính thống, nhằm mở rộng hiểu biết và liên hệ với các ứng dụng thực tiễn trong kỹ thuật, công nghệ và đời sống.

Chúng em khẳng định rằng báo cáo này không sao chép từ bất kỳ sản phẩm có sẵn nào, không sử dụng trí tuệ nhân tạo hay công cụ hỗ trợ một cách vi phạm quy định học thuật, cũng như không thuê người làm thay dưới bất kỳ hình thức nào. Tất cả các trích dẫn, số liệu, hình ảnh và nội dung tham khảo đều được ghi rõ nguồn, thể hiện tinh thần trung thực, nghiêm túc trong nghiên cứu.

Nếu phát hiện có bất kỳ vi phạm nào liên quan đến đạo đức học thuật, chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước các thầy cô và nhà trường.

MỞ ĐẦU

1. Mục tiêu

Mục đích chính của tài liệu là thiết lập một thỏa thuận về các chức năng và tiêu chuẩn kỹ thuật giữa giảng viên và nhóm phát triển phần mềm. Tài liệu này là để xây dựng và đặc tả chi tiết hệ thống Chatbot AI thông minh dựa trên mô hình Qwen2.5. Với khả năng như: hiểu và xử lý câu hỏi học thuật bằng tiếng Việt, nhận diện nội dung từ hình ảnh (ảnh tài liệu, công thức,...), giải thích chi tiết lời giải cho sinh viên phù hợp với chuẩn sư phạm, giúp sinh viên tự học, ôn thi, luyện đề Olympic.

2. Phạm vi

Không chỉ dừng lại ở mang tính mô phỏng mà đề tài này còn được triển khai với định hướng ứng dụng. Tích hợp trực tiếp vào website ôn luyện thi Olympic sinh viên.

Phạm vi cụ thể của đề tài gồm:

Trợ lý AI hỗ trợ học tập hoạt động song song : với chức năng quản lý kho tài liệu học tập^[6], đề thi Olympic các năm, thi thử và luyện tập.

Hỗ trợ quá trình ôn luyện: đặc biệt là Sinh viên trong đội tuyển Olympic, Sinh viên định hướng thi Olympic, Sinh viên muốn học thêm kiến thức.

Cung cấp chức năng trợ giảng AI: cho phép người học nhập văn bản, tải hình ảnh hay tài liệu, sinh lời giải theo từng bước, giải thích rõ ràng theo chuẩn sư phạm.

3. Bối cảnh

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, việc ứng dụng AI vào việc giảng dạy và học tập không còn xa lạ đã và đang trở thành xu hướng tất yếu. Tuy nhiên các hệ thống ngày nay phụ thuộc các nền tảng AI bên ngoài, gặp hạn chế với khả năng tùy biến, kiểm soát dữ liệu. Và đặc biệt tối ưu cho tiếng Việt với các nội dung học tập chuyên sâu.

Dựa vào bối cảnh đó, việc nghiên cứu và xây dựng một trợ lý giảng dạy thông minh, có khả năng hiểu được ngữ cảnh học thuật tiếng Việt, giải đáp thắc mắc cho sinh viên phù hợp với chuẩn sư phạm là một nhu cầu mang tính thực tiễn cao.

4. Thuật ngữ và từ viết tắt

Thuật ngữ	Định nghĩa
<i>AI</i>	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
<i>LLM</i>	Large Language Model (Mô hình ngôn ngữ lớn).
<i>VLM</i>	Vision-Language Model (Mô hình đa phương thức).
<i>OCR</i>	Optical Character Recognition (Nhận dạng ký tự quang học).
<i>SOTA</i>	State-of-the-Art (Phương pháp tốt nhất hiện tại).
<i>LoRA</i>	Low-Rank Adaptation (Kỹ thuật fine-tune hiệu quả).
<i>RAG</i>	Retrieval-Augmented Generation (Sinh văn bản kết hợp truy xuất)
<i>API</i>	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng).
<i>LaTex</i>	Hệ thống soạn thảo văn bản cho công thức toán học.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu và xây dựng Chatbot trợ giảng thông minh, nhằm mục đích phục vụ cho việc **ôn luyện Olympic sinh viên** trên website chính thức. Chatbot có nhiệm vụ giải đáp câu hỏi, thắc mắc cho Sinh viên, Giảng viên. Hướng dẫn tư duy đúng, giải thích từng bước rõ ràng không đưa lời giải ngay tùy theo yêu cầu. Hỗ trợ ôn thi bằng cách lên kế hoạch rõ ràng từng bước từng bước để đạt được hiệu quả. Giúp nâng cao ý thức tự giác học tập của Sinh viên.

1.2. Bài toán

Dựa vào các nghiên cứu về Generative Artificial Intelligence^[1], Large Language Models^[2], Vision–Language Models^[3] và Intelligent Tutoring Systems^[4].

Bài toán được xác định là bài toán trí tuệ nhân tạo sinh đa phương thức (Multimodal Generative Artificial Intelligence) phục vụ học tập. Hệ thống có nhiệm vụ hỗ trợ Sinh viên giải bài tập và ôn luyện Olympic.

Trong thực tế câu hỏi mà Sinh viên câu cấp ở nhiều dạng khác nhau. Như văn bản thuần túy, hình ảnh chụp từ đề hay tài liệu, tài liệu tải lên như: PDF, Word,....

Dựa vào dữ liệu đầu vào đó, hệ thống cần sinh ra lời giải đúng và chi tiết, đảm bảo tính chính xác về kiến thức và tính logic trong quá trình suy luận, giúp Sinh viên hiểu rõ bản chất bài toán.

Về góc độ kỹ thuật thì bài toán tạo sinh là sự kết hợp của các bài toán với nhau, bao gồm:

1. Bài toán nhận dạng văn bản và công thức từ ảnh (*Optical Character Recognition for Mathematical Content*),
2. Bài toán hiểu ngôn ngữ tự nhiên học thuật (*Academic Natural Language Understanding*),
3. Bài toán sinh văn bản có suy luận (*Reasoning-based Text Generation*),
4. Bài toán sinh nội dung theo hướng dẫn (*Instruction-following Generation*).

So với các bài toán sinh văn bản thông thường thì bài toán sinh đa phương thức có độ phức tạp cao hơn vì phải xử lý dữ liệu đa phương thức, đáp ứng yêu cầu lập luận nhiều bước, tối ưu cho tiếng Việt. Đặc biệt là các bài toán Olympic có độ khó cao và tính trừu tượng.

1.3. SOTA hiện tại

Trong những năm gần đây, đã có nhiều nghiên cứu về AI tạo sinh ứng dụng trong giáo dục. ^[5] Các nghiên cứu này tập trung vào các nhóm: mô hình ngôn ngữ lớn(LLM), mô hình đa phương thức(VLM),...

Trước tiên, mô hình ngôn ngữ lớn(LLM) đã cho tính khả năng vượt trội trong việc sinh ra văn bản, lời giải mang tính học thuật cao. Các nghiên cứu về Chain-of-Thought Reasoning^[6] cho thấy LLM có thể sinh ra lời giải lập luận theo từng bước thay vì sinh ra luôn đáp án. ^[7]

Bên cạnh đó, mô hình đa phương thức là mở rộng của LLM cho phép đầu vào là cả văn bản và hình ảnh. Nghiên cứu tiêu biểu là Flamingo^[8] đã cho thấy rằng mô hình có khả năng hiểu khi kết hợp cả văn bản và hình ảnh. Ứng dụng trong học thuật là đọc được nội dung từ ảnh hay PDF.

Hiện nay, trong các mô hình mã nguồn mở thì **Qwen** cho thấy tiềm năng lớn trong việc giải các bài toán suy luận. Các báo cáo kỹ thuật về Qwen2^[9] và Qwen2.5^[10] cho thấy mô hình có khả năng xử lý đa phương thức, hỗ trợ đa ngôn ngữ, thích hợp với hạ tầng thực tế.

Từ các nghiên cứu SOTA đã có nhiều tiến bộ trong Generative AI, LLM, VLM nhưng vẫn tồn tại khoảng trống nghiên cứu như hệ thống trợ giảng học thuật được tối ưu bằng tiếng Việt, xử lý đa phương thức. Đây chính là cơ sở để tiếp cận đề tài.

CHƯƠNG 2. TÀI LIỆU DỮ LIỆU

2.1. Nguồn dữ liệu

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Monolithic Architecture, cho phép quá trình phát triển và bảo trì diễn ra thuận lợi. Việc các thành phần của hệ thống hoạt động trong cùng một tiến trình giúp giảm độ trễ khi các hàm gọi lẫn nhau, đồng thời đơn giản hóa việc sửa lỗi và cải tiến chức năng giai đoạn đầu của dự án.^[5]

Lý do lựa chọn mô hình: Đội ngũ nhỏ, giảm tải chi phí vận hành, dễ triển khai.

2.2. Mô tả tập dữ liệu

Do giới hạn về phạm vi nghiên cứu và nguồn lực triển khai, hệ thống hiện tại chỉ sử dụng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu duy nhất, cụ thể là PostgreSQL, nhằm đảm bảo tính ổn định, dễ quản lý và phù hợp với quy mô của hệ thống.^[8]

2.3. Tiền xử lý

CHƯƠNG 3: YÊU CẦU CHỨC NĂNG

3.1. Xác thực và phân quyền

Mục này để xác minh người dùng, nghĩa là với mỗi 1 người dùng thì hệ thống phải biết người đó là ai, có những quyền gì trong hệ thống.^[9]

3.1.1. Đăng nhập, Đăng ký, Quên mật khẩu

ID	Định nghĩa
REQ-AUTH-01	Hệ thống phải hỗ trợ đăng nhập thông qua giao thức OAuth 2.0/OpenID Connect với tài khoản Microsoft 365 và Google. ^[10]
REQ-AUTH-02	Hệ thống phải hỗ trợ đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu dự phòng vì nhiều sinh viên không hay dùng MS Team của trường nên có thể quên mật khẩu hoặc cũng có thể do website chưa đủ tin tưởng đối với sinh viên.
REQ-AUTH-03	Đối với sau khi REQ-AUTH-01 mà đăng nhập qua Microsoft 365 thì hệ thống phải tự động trích xuất những trường cần thiết như MSSV, Khoa, Lớp, Đang là sinh viên năm bao nhiêu để giảm thiểu quá trình nhập tay.
REQ-AUTH-04	Đối với trường hợp đăng nhập qua Google, đăng nhập thông thường thì cần phải giới hạn quyền cho tới khi sinh viên xác thực được chính account đây là sinh viên của trường bằng cách xác thực email qua link xác thực gửi về Microsoft 365 của sinh viên.
REQ-AUTH-05	Đối với đăng ký thông thường hoặc login bằng account Google thì cần thông báo xác thực bằng mail trường khi user click vào các tài nguyên bị giới hạn quyền.
REQ-AUTH-06	Quên mật khẩu thì gửi về mail Microsoft hoặc Google một đường dẫn tạo password mới. Ưu tiên gửi về Microsoft 365.

3.1.2. Phân quyền dựa trên vai trò

ID	Định nghĩa
REQ-AUTH-07	Hệ thống triển khai mô hình RBAC với các vai trò: 1. STUDENT: Quyền mặc định cho đăng ký bình thường, đăng nhập qua Google hoặc đăng nhập qua Microsoft có đuôi <i>@student.humg.edu.vn</i>. 2. TEACHER: Quyền dành cho giảng viên khi được quản trị viên nâng lên hoặc đăng nhập/ xác thực qua Microsoft có đuôi <i>@humg.edu.vn</i>. 3. ADMIN: Quyền cao nhất, dùng để cấu hình hệ thống.
REQ-AUTH-08	Admin có thể gán hoặc thu hồi quyền của một người dùng, nhưng không thể hạ một Admin khác xuống nhằm tránh trường hợp có người gán nhầm cho kẻ xấu hoặc có Admin nào đó bị kẻ xấu lợi dụng hack account.

3.1.3. Bảo mật phiên làm việc

ID	Định nghĩa
REQ-AUTH-09	Dùng JWT (Json Web Token) và Refresh Token để đăng nhập. ^[11]
REQ-AUTH-10	Trong thời gian diễn ra kì thi, hệ thống phải ngăn chặn việc đăng nhập trên nhiều thiết bị, nếu người dùng đăng nhập ở thiết bị B, thu hồi quyền đăng nhập của thiết bị A bằng cách thu hồi JWT (Nếu có thể) và Refresh Token ngay lập tức. ^[11]
REQ-AUTH-11	Bắt buộc tích hợp xác thực hai yếu tố đối với tài khoản Admin và Teacher để bảo vệ.

3.2. Quản lý tài liệu

Phần này hệ thống quản lý nội dung học tập chuyên biệt cho các môn của khoa Khoa Học Cơ Bản.

3.2.1. Cấu trúc

ID	Định nghĩa
REQ-DOC-01	Tài liệu phải được phân loại theo cấu trúc cây: Môn học > Chuyên đề (Đại số/ Giải tích/ Hữu cơ, ...) > Loại tài liệu (Đề thi/ Đáp án/ Lý Thuyết).
REQ-DOC-02	Hỗ trợ gắn thẻ đa chiều (ví dụ: "Độ khó: Khó", "Dạng bài: Tự luận", "Tác giả: Thầy Nguyễn Văn A") để phục vụ tìm kiếm nâng cao.

3.2.2. Hiển thị nội dung

ID	Định nghĩa
REQ-DOC-03	Hệ thống tích hợp thư viện KaTeX để render các công thức toán học từ mã LaTeX ngay trên trình duyệt với tốc độ cao và độ hiển thị sắc nét. ^[12]
REQ-DOC-04	Tích hợp trình hiển thị cấu trúc hóa học. Hệ thống tự động chuyển đổi chuỗi SMILES thành hình ảnh cấu trúc phân tử 2D/3D tương tác được.
REQ-DOC-05	Cung cấp chức năng Xuất ra PDF tự động. Hệ thống sẽ biên dịch nội dung đề thi trên web thành file PDF chuẩn (có header/footer logo HUMG) để phục vụ in ấn cho các kỳ thi offline.

3.2.3. Kiểm soát phiên bản

ID	Định nghĩa
REQ-DOC-06	Mọi thay đổi trên đề thi hoặc tài liệu lý thuyết đều được lưu lịch sử. Người ra đề có thể xem lại và khôi phục về phiên bản trước đó nếu có sai sót.

3.3. Tổ chức thi và chấm điểm

3.3.1. Cơ chế chấm điểm tự động

ID	Định nghĩa
REQ-EXAM-01	Sử dụng thuật toán cân bằng ma trận để kiểm tra tính cân bằng của phương trình hóa học nhập vào. Đối với bài tập chuỗi phản ứng, hệ thống so sánh chuỗi chất nhập vào với đồ thị phản ứng cho phép.
REQ-EXAM-02	Với trắc nghiệm sẽ map các câu trả lời đúng với nhau, với trả lời đáp án thì map đáp án sinh viên nhập và đáp án của giảng viên với nhau. Không phân biệt ký tự hoa hay thường.
REQ-EXAM-03	Đối với môn Ngoại ngữ, phải tích hợp thêm trình phát Audio.

3.3.2 Môi trường thi

ID	Định nghĩa
REQ-EXAM-04	Hỗ trợ chế độ full màn hình khi thi, Sử dụng Page Visibility API để phát hiện khi thì sinh chuyển tab hoặc thu nhỏ trình duyệt. ^[13]
REQ-EXAM-05	Ghi lại nhật ký mọi hành động đáng ngờ: cố gắng copy, mất kết nối mạng, thay đổi kích thước cửa sổ.
REQ-EXAM-06	Trong trường hợp thí sinh mất mạng, Client phải lưu bài làm vào LocalStorage và tự động đẩy lên nếu hết thời gian và ngay khi có mạng lại, đảm bảo không mất bài thi của thí sinh.

3.3.3. Bảng xếp hạng

ID	Định nghĩa
REQ-EXAM-07	Cập nhật lại bảng xếp hạng mỗi khi người dùng tải lại trang.
REQ-EXAM-08	Cho phép lọc bảng xếp hạng theo Khoa và Khoá.

3.4. Quản lý đội tuyển

Hỗ trợ giảng viên trong quá trình rèn luyện, ôn tập với đội tuyển.

3.4.1. Quản lý danh sách và nhóm

ID	Định nghĩa
REQ-TEAM-01	Giảng viên có thể tạo các lớp để huấn luyện và thêm sinh viên vào bằng mã sinh viên hoặc email.
REQ-TEAM-02	Hỗ trợ tính năng Đội thi đấu cho các cuộc thi đồng đội như vật lý.

3.4.2 Theo dõi tiến độ

ID	Định nghĩa
REQ-TEAM-03	Cung cấp dashboard trực quan cho giảng viên: 1. Biểu đồ phân phối điểm của cả đội. 2. Danh sách những sinh viên có nguy cơ bị tụt lại dựa trên số điểm, bài tập. 3. Lịch sử nộp bài chi tiết của từng thành viên.
REQ-TEAM-04	Giảng viên có thể tạo các cuộc thi thử từ ngân hàng đề thi cũ hoặc bài tập cũ và giao cho đội tuyển làm trong thời gian quy định.
REQ-TEAM-05	Đội tuyển sẽ có những cuộc thi thử riêng (bị khoá) không cho thành viên không phải trong team tham gia.
REQ-TEAM-06	Có lịch trình ôn luyện riêng, nghĩa là lịch trình ôn luyện này sẽ bị khoá giành cho đội tuyển (Lịch dạy của các thầy cô cho đội tuyển đấy, ôn luyện như thế nào).

3.5. Thành tích và Gamification

Phần này nhằm tăng cường động lực học tập và gắn kết kết quả thi với quyền lợi thực tế của sinh viên HUMG.

3.5.1. Hệ thống huy hiệu & Hồ sơ năng lực

ID	Định nghĩa
REQ-ACH-01	Hệ thống tự động cung cấp huy hiệu: - Chuyên cần: N ngày liên tiếp. - Thành tích: “Giải nhất Olympic Vật Lý 2025” - Kỹ năng: “Bậc thầy giải tích”
REQ-ACH-02	Hồ sơ sinh viên hiển thị bộ sưu tập huy hiệu và biểu đồ mạng nhện thể hiện năng lực đa diện (Ví dụ: Đại số 8/10, Giải tích 6/10, Tiếng anh 9/10).

3.6. Thông báo

ID	Định nghĩa
REQ-NOTIF-01	Khi đang trong quá trình thi, có thể nhận được thông báo khẩn từ giảng viên như (gian lận, đình chính đề bài, ...).
REQ-NOTIF-02	Trang chủ hiển thị News Feed được cá nhân hoá: - Hiển thị cuộc thi sắp diễn ra mà sinh viên đủ điều kiện tham gia. - Tin tức về thành tích của sinh viên HUMG tại các kỳ thi Cấp trường/Quốc gia. - Gợi ý bài tập dựa trên điểm yếu của sinh viên.
REQ-NOTIF-03	Các thông báo (Lịch thi, ...) gửi song song qua email sinh viên.

3.7. Trợ lý ảo AI

Sử dụng công nghệ AI hỗ trợ sinh viên tự học, giảm tải cho giảng viên.

ID	Định nghĩa
REQ-AI-01	Hệ thống không sử dụng luôn những câu hỏi đơn thuần của sinh viên mà phải qua một bộ lọc xử lý ở phía server để câu hỏi của sinh viên trở nên cô đọng hơn, giúp câu trả lời được chính xác hơn
REQ-AI-02	Tích hợp Widget chat ở góc dưới màn hình, Widget chat có khả năng: 1. Nhận diện ngữ cảnh: Nếu sinh viên đang mở bài "Ma trận", AI sẽ ưu tiên các kiến thức về Đại số tuyến tính. 2. Hiển thị công thức Toán/Hóa đẹp mắt trong khung chat.
REQ-AI-03	Chế độ Thi: AI Chat bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Chế độ Luyện tập: AI không đưa ra đáp án cuối cùng ngay lập tức mà chỉ đưa ra gợi ý từng bước để khuyến khích tư duy.
REQ-AI-04	Mọi hội thoại đều được lưu log để giảng viên/ quản trị viên có thể xem lại, giúp phát hiện các lỗi hỏng kiến thức phổ biến của sinh viên.
REQ-AI-05	AI có thể được phép tự động/ thủ công nghĩa là khi sinh viên nhận thấy AI nói khó hiểu hoặc gặp vấn đề gì khác thì có thể nhờ AI liên hệ với giảng viên hỗ trợ để có thể giải đáp thắc mắc kĩ hơn, khi đó AI sẽ hỏi giảng viên có chấp thuận yêu cầu hay không, nếu có thì cuộc trò chuyện trong đoạn chat này sẽ trở thành là đối thoại giữa giảng viên và sinh viên, khi giảng viên ngắt kết nối thì sẽ tự động quay lại là sinh viên trò chuyện với AI. Mọi quyền quyết định sẽ là do phía giảng viên chủ động.

CHƯƠNG 4. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

4.1. Hiệu năng

ID	Yêu cầu	Ưu tiên
REQ-NFR-01	Hệ thống phải chịu tải được ít nhất 800 người dùng đồng thời trong các đợt thi sơ loại toàn trường mà không bị trễ.	Phải có
REQ-NFR-02	Thời gian chấm cho một bài nộp không quá 3 giây trong điều kiện tải bình thường.	Phải có
REQ-NFR-03	Thời gian phản hồi của AI Chat không quá 5 giây cho mỗi truy vấn.	Nên có

4.2. Bảo mật

ID	Yêu cầu	Ưu tiên
REQ-NFR-04	Dữ liệu mật khẩu phải được băm bằng thuật toán mạnh.	Phải có
REQ-NFR-05	Môi trường chấm phải chặn tuyệt đối các lệnh hệ thống nguy hiểm để tránh tấn công server.	Phải có
REQ-NFR-06	Tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. ^[14]	Phải có

4.3. Độ tin cậy

ID	Yêu cầu	Ưu tiên
<i>REQ-NFR-07</i>	Cam kết thời gian hoạt động đạt 99.9% trong các khung giờ hành chính và 100% trong thời gian diễn ra kỳ thi chính thức.	Nên có
<i>REQ-NFR-08</i>	Cơ chế sao lưu dữ liệu tự động hàng ngày và sao lưu Log thi đấu theo thời gian thực.	Nên có

4.4. Khả năng bảo trì

ID	Yêu cầu	Ưu tiên
<i>REQ-NFR-09</i>	Codebase phải được tổ chức theo chuẩn Clean Architecture, có tài liệu API đầy đủ. ^{[5][7]}	Phải có
<i>REQ-NFR-10</i>	Hệ thống ghi log tập trung sử dụng ELK Stack hoặc tương đương để dễ dàng điều tra sự cố. ^[15]	Phải có

CHƯƠNG 5. YÊU CẦU GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

5.1. Nguyên tắc thiết kế

Màu sắc: Sử dụng tông màu chủ đạo của trường Đại học Mở - Địa chất (Thường là Xanh dương đậm và Cam hoặc theo logo chính thức). Giao diện cần trang nhã, học thuật, độ tương phản cao để dễ đọc tài liệu dài.

Responsive: Tương thích hoàn toàn với Mobile/Tablet, cho phép sinh viên ôn luyện trên điện thoại.

5.2. Giao diện Dashboard

Sử dụng thiết kế dạng thẻ.

Biểu đồ trực quan (Line chart cho tiến độ, Pie chart cho phân bố môn học).

Thanh điều hướng có thể thu gọn để tối ưu không gian làm bài.

Có 2 chế độ sáng và tối.

5.3. Giao diện tài liệu

Cấu trúc: Thiết kế theo danh sách. Có bộ lọc theo môn học (Toán, Lý, Hóa, Ngoại ngữ) và loại tài liệu (PDF, Slide).

Tính năng chính:

Khung xem trước tài liệu tích hợp trực tiếp trên web.

Nút "Lưu trữ" hoặc "Yêu thích" để xem lại sau.

Phản đánh giá tài cộng đồng sinh viên.

5.4. Giao diện đề thi

Bố cục: Chế độ tập trung.

Bên trái: Danh sách số lượng câu hỏi để sinh viên dễ dàng đến câu chưa làm.

Chính giữa: Nội dung câu hỏi và các lựa chọn trả lời.

Bên phải/Góc trên: Đồng hồ đếm ngược có cảnh báo màu đỏ khi còn dưới 1/5 thời gian làm.

Đặc thù môn học: Hỗ trợ hiển thị tốt công thức LaTeX (cho Toán, Lý, Hóa) và trình phát âm thanh (cho Ngoại ngữ).

5.5. Giao diện bài tập

Cấu trúc: Tương tự giao diện đề thi nhưng có thêm phần phản hồi tức thì.

Tính năng chính:

Nút "Kiểm tra đáp án" sau mỗi câu hỏi.

Cửa sổ Pop-up hiển thị lời giải chi tiết sau khi hoàn thành.

5.6. Giao diện cuộc thi

Trạng thái chờ: Hiển thị Banner cuộc thi, thời gian bắt đầu, danh sách thí sinh đã đăng ký và quy chế thi.

5.7. Giao diện quản lý đội

Quản lý thành viên: Danh sách thẻ các thành viên bao gồm ảnh đại diện, vai trò (Đội trưởng/Thành viên).

Tính năng:

Nút "Mời thành viên" qua Email hoặc Mã sinh viên HUMG.

5.8. Giao diện thông báo

Phân loại: Chia tab rõ ràng: Hệ thống, Cuộc thi, Đội nhóm.

Tương tác: Cho phép đánh dấu "Đã đọc tất cả", xóa thông báo hoặc thiết lập ưu tiên nhận thông báo qua Email/Trình duyệt.

5.9. Giao diện lộ trình luyện tập

Thiết kế: Dạng sơ đồ cây hoặc con đường giống như các ứng dụng học ngoại ngữ hiện đại.

Nội dung:

Các "Nút" tương ứng với từng chủ đề kiến thức của 4 môn.

Khóa/Mở khóa bài học dựa trên điều kiện tiên quyết.

Hệ thống huy hiệu để khích lệ tinh thần học tập của sinh viên.

5.10. Giao diện hội thoại

Cấu trúc: Giao diện 2 cột (Danh sách hội thoại bên trái, nội dung chat bên phải).

Tính năng:

Chat nhóm theo đội hoặc chat riêng tư.

Hỗ trợ gửi tệp tin, hình ảnh bài tập.

Trạng thái online/offline của bạn học.

CHƯƠNG 6. ĐẶC TẢ USE CASE

6.1. Use case Specification

6.1.1. Đăng ký

Use Case Specification			
Use Case Name:	Đăng ký		
Created By:	Long	Date Created:	07/17/2025
Primary Actor:	Guest		
Trigger:	Đăng ký tài khoản mới		
Description:	1. Cho phép guest tạo 1 tài khoản mới trên hệ thống 2. Phải có gửi email để xác nhận 3. Khi đăng kí xong mặc định là Student 4. Vì chưa xác thực là sinh viên của trường nên bị giới hạn một số tài nguyên nhất định		
Pre-conditions:	Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống		
Post-conditions:	1. Một tài khoản với trạng thái verify = false được lưu xuống database 2. Một mail thông báo gửi đến cho người dùng		
Normal Flow:	1. Guest chọn chức năng đăng ký 2. Hệ thống hiển thị form đăng ký 3. Người dùng nhập thông tin theo form và ấn gửi 4. Hệ thống kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu 5. Hệ thống lưu thông tin vào database 6. Hệ thống gửi mail đến người dùng 7. Hệ thống hiển thị đăng ký thành công và hiển thị form xác thực		
Alternative Flows:	Tại bước 2, người dùng có thể ấn nút login để chuyển sang login		
Exception Flows:	Tại bước 4 nếu email đã tồn tại thì yêu cầu người dùng nhập email khác		

6.1.2. Đăng nhập

Use Case Specification			
Use Case Name:	Đăng nhập		
Created By:	Long	Date Created:	07/17/2025
Primary Actor:	Guest		
Trigger:	Đăng nhập vào hệ thống		
Description:	Cho phép người dùng có tài khoản truy cập vào hệ thống		
Pre-conditions:	Người dùng có tài khoản rồi		
Post-conditions:	1. Một phiên làm việc mới được tạo cho người dùng 2. Người dùng được chuyển sang trang chủ		
Normal Flow:	1. Guest ấn nút đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập 3. Guest điền thông tin và ấn nút đăng nhập 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu 5. Nếu là Admin hoặc Teacher thì sẽ bắt xác thực 2FA 6. Hệ thống tạo 1 phiên làm việc với client 7. Đăng nhập thành công chuyển hướng tới trang chủ		
Alternative Flows:	Tạo bước 2: 1. Người dùng có thể ấn đăng ký tài khoản 2. Người dùng có thể ấn quên mật khẩu		
Exception Flows:	Tại bước 4 nếu thông tin tài khoản hoặc mật khẩu sai thì thông báo cho người dùng		

6.1.3. Quên mật khẩu

Use Case Specification			
Use Case Name:	Quên mật khẩu		
Created By:	Long	Date Created:	07/17/2025
Primary Actor:	Guest		
Trigger:	Người dùng quên mật khẩu		
Description:	Cung cấp quy trình cho người dùng quên mật khẩu		
Pre-conditions:	Người dùng có tài khoản		
Post-conditions:	Update mật khẩu mới vào trong database		
Normal Flow:	1. Người dùng ấn quên mật khẩu 2. Hệ thống yêu cầu người dùng nhập email 3. Người dùng nhập email và ấn gửi 4. Hệ thống kiểm tra email 5. Hệ thống gửi 1 mail liên kết tới email 6. Người dùng mở mail và ấn vào liên kết 7. Hệ thống nhận liên kết và chuyển sang trang tạo mật khẩu mới 8. Người dùng nhập mật khẩu mới và ấn tạo 9. Hệ thống nhận dữ liệu và update mật khẩu mới		
Alternative Flows:	Tại bước 2 người dùng có thể ấn nút huỷ		
Exception Flows:	Tại bước 4 kết kiểm tra email chưa tồn tại thì thông báo cho người dùng và yêu cầu nhập lại		

6.1.4. Nộp bài và chấm điểm trong các cuộc thi

Use Case Specification			
Use Case Name:	Nộp bài và chấm điểm trong các cuộc thi		
Created By:	Long	Date Created:	07/17/2025
Primary Actor:	Student		
Trigger:	Nộp bài và chấm bài		
Description:	Student muốn làm bài tập, khi làm xong muốn nộp bài và biết kết quả làm bài của mình. 1. Student nộp bài tập cho hệ thống 2. Hệ thống ghi nhận bài làm 3. Tự động chấm (nếu cài đặt) hoặc đợi chấm 4. Nếu đợi chấm sẽ thông báo cho Teacher 5. Sau khi có điểm cập nhật điểm cho Student		
Pre-conditions:	Cuộc thi phải còn thời hạn làm		
Post-conditions:	1. Một kết quả của bài nộp được lưu xuống database 2. Một thông báo gửi đến cho Teacher nếu chấm tay		
Normal Flow:	1. Student click vào 1 bài tập để làm 2. Hệ thống hiển thị thông tin của bài tập 3. Student điền đáp án cho các câu hỏi 4. Student click nộp bài trước khi hết giờ 5. Hệ thống xác nhận hành động 6. Hệ thống lưu kết quả xuống database 7. Hệ thống tự động chấm hoặc thông báo cho lecturer nếu chấm tay 8. Hệ thống tính toán điểm và lưu lại (nếu tự chấm) 9. Hệ thống hiển thị và xác nhận bài đã nộp		
Alternative Flows:	Tại bước 2 người dùng có thể ấn thoát ra		
Exception Flows:	1. Tại bước 4 nếu thời gian làm bài đã hết -> hệ thống tự động đóng lại và kiểm tra câu trả lời của student xong đó lưu xuống database 2. Khi nộp bài, nếu mất mạng phía client sẽ lưu lại câu trả lời và cho phép người dùng nộp khi có kết nối		

6.1.5. Tạo nhóm nhắn tin

Use Case Specification			
Use Case Name:	Tạo nhóm nhắn tin		
Created By:	Long	Date Created:	07/17/2025
Primary Actor:	Student/Lecturer		
Trigger:	Tạo nhóm để nhắn tin		
Description:	User muốn: 1. Tạo nhóm nhắn tin 2. Đặt tên cho nhóm 3. Mời mọi người tham gia		
Pre-conditions:	User đã login rồi		
Post-conditions:	Một nhóm chat mới được tạo ra và dữ liệu được lưu xuống database		
Normal Flow:	1. User chọn chức năng tạo nhóm 2. Hệ thống hiển thị giao diện 3. User nhập tên nhóm 4. User tìm kiếm và chọn người để thêm vào nhóm 5. User nhấn nút tạo nhóm 6. Hệ thống nhận dữ liệu 7. Hệ thống tạo 1 bản ghi liên kết các user với nhau 8. Hệ thống chuyển hướng người dùng đến giao diện chat 9. Hệ thống thông báo cho những người dùng được thêm vào		
Alternative Flows:	Tại bước 4 user có thể ấn huỷ để thoát		
Exception Flows:	Tại bước 6 nếu hệ thống thấy có lỗi như đặt tên hay thành viên quá ít thì sẽ thông báo cho user và mời nhập lại		

6.1.6. Tải tài liệu lên

Use Case Specification			
Use Case Name:	Tải tài liệu		
Created By:	Long	Date Created:	07/17/2025
Primary Actor:	Student / Lecturer		
Trigger:	Giảng viên tải tài liệu lên web để chia sẻ, lưu trữ		
Description:	Cho phép người dùng đã đăng nhập là giảng viên tải tài liệu lên hệ thống		
Pre-conditions:	Người dùng đã login		
Post-conditions:	1. Tài liệu được lưu trữ ở 1 bên thứ 3 2. 1 đường dẫn tới file ở bên thứ 3 được lưu xuống database		
Normal Flow:	1. Thành viên di chuyển đến trang tài liệu và ấn nút tải lên 2. Hệ thống hiển thị form tải lên gồm tên tài liệu, mô tả, tag gì và 1 mục để kéo tài liệu vào 3. User nhập đúng form 4. User ấn nút gửi 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của tài liệu 6. Hệ thống tải file lên bên thứ 3 7. Hệ thống lấy link file và lưu vào trong database 8. Hệ thống thông báo tải thành công		
Alternative Flows:	Tại bước 3 người dùng có thể ấn thoát ra ngoài		
Exception Flows:	ở bước 5, nếu file có vấn đề sẽ báo lỗi		

6.1.7. Xóa tài liệu

Use Case Specification			
Use Case Name:	Delete document		
Created By:	Long	Date Created:	07/17/2025
Primary Actor:	User		
Trigger:	Khi tải tài liệu lên thì có thể xóa đi		
Description:	Cho phép user xóa tài liệu của chính mình hoặc admin có thể xóa bất kì 1 tài liệu nào		
Pre-conditions:	Người dùng đã login		
Post-conditions:	1. File bị xóa khỏi bên thứ 3 2. Đường dẫn của file bị xóa khỏi database		
Normal Flow:	1. User tìm đến tài liệu cần xóa và ấn nút xóa 2. Hệ thống thông báo xác thực 3. Người dùng xác nhận xóa 4. Hệ thống kiểm tra quyền 5. Hệ thống gửi yêu cầu xóa file đến bên thứ 3 6. Hệ thống xóa đường dẫn khỏi database 7. Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công và load lại trang		
Alternative Flows:	Tại bước 3 người dùng có thể ấn huỷ để không xóa		
Exception Flows:	ở bước 4 hệ thống kiểm tra quyền nếu đúng thì sẽ gửi yêu cầu xóa file		

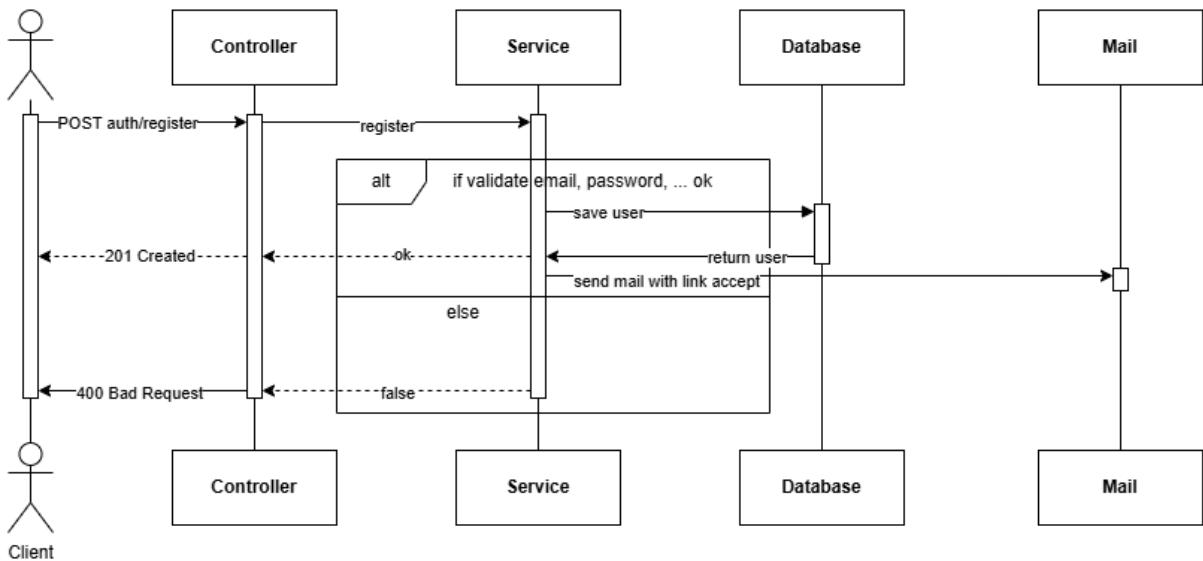
6.1.8. Gửi tin nhắn

Use Case Specification			
Use Case Name:	Gửi tin nhắn		
Created By:	Long	Date Created:	07/17/2025
Primary Actor:	User		
Trigger:	Người dùng cần gửi tin nhắn cho nhau		
Description:	Người dùng có thể gửi tin nhắn qua lại để hỏi đáp và trò chuyện với nhau trong thời gian thực		
Pre-conditions:	Người dùng đã login		
Post-conditions:	1. Một tin nhắn mới được tạo và lưu vào database 2. User trong cuộc trò chuyện nhận được tin nhắn		
Normal Flow:	1. User mở 1 cuộc trò chuyện từ danh sách 2. Hệ thống hiển thị lịch sử tin nhắn cuộc trò chuyện đó 3. User nhập nội dung tin nhắn 4. User ấn nút gửi 5. Hệ thống kiểm tra tin nhắn có rỗng không 6. Hệ thống lưu tin nhắn vào database, liên kết người dùng với cuộc trò chuyện 7. Hệ thống đẩy tin nhắn qua 1 kênh 8. Giao diện của tất cả thành viên được cập nhật với tin nhắn mới		
Alternative Flows:	Sau bước 3 nếu người dùng chưa ấn nút gửi thì phía client vẫn sẽ lưu nội dung ở đó để sau khi người dùng ấn quay lại thì có thể soạn tiếp hoặc gửi		
Exception Flows:	Tại bước gửi nếu mất kết nối mạng phía client hiển thị trạng thái chưa gửi và cho phép gửi lại khi có mạng		

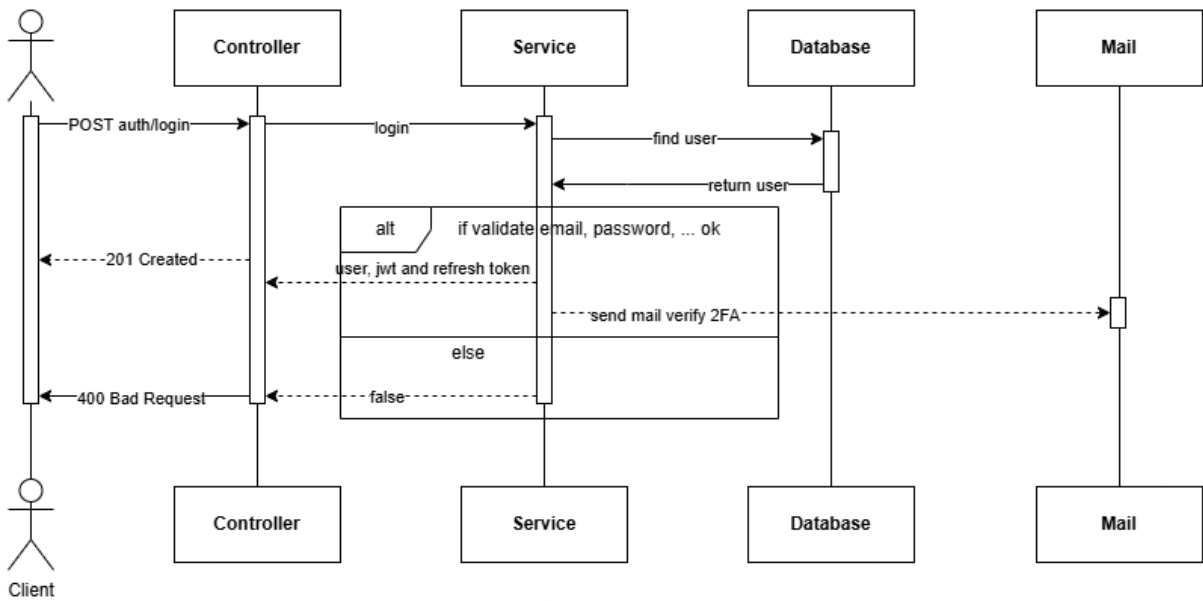
6.1.9. Nhắn tin với AI

Use Case Specification			
Use Case Name:	Nhắn tin với AI		
Created By:	Long	Date Created:	01/03/2025
Primary Actor:	User		
Trigger:	Người dùng cần gửi tin nhắn cho nhau		
Description:	Người dùng có thể gửi tin nhắn để hỏi đáp với AI khi gặp khó trong quá trình học tập hoặc sử dụng website		
Pre-conditions:	Người dùng đã login		
Post-conditions:	1. Một tin nhắn mới được lưu xuống database để giảng viên có thể xem và bổ sung thêm vấn đề còn thiếu.		
Normal Flow:	1. Người dùng click vào icon AI trên màn hình 2. Người dùng soạn thảo một đoạn văn bản rồi gửi đi 3. Phía máy chủ kiểm tra và xác thực tính đúng đắn và hợp lệ của văn bản 4. Phía máy chủ gửi nội dung văn bản kèm theo những câu prompt để giúp AI hiểu ngữ cảnh hơn 5. Phía máy chủ nhận lại nội dung của AI phản hồi và lưu chúng xuống database 6. Phía máy chủ phản hồi lại câu trả lời cho người dùng.		
Alternative Flows:	Sau bước 2 nếu người dùng chưa ấn nút gửi thì phía client vẫn sẽ lưu nội dung ở đó để sau khi người dùng ấn quay lại thì có thể soạn tiếp hoặc gửi		
Exception Flows:	Tại bước gửi nếu mất kết nối mạng phía client hiển thị trạng thái chưa gửi và cho phép gửi lại khi có mạng		

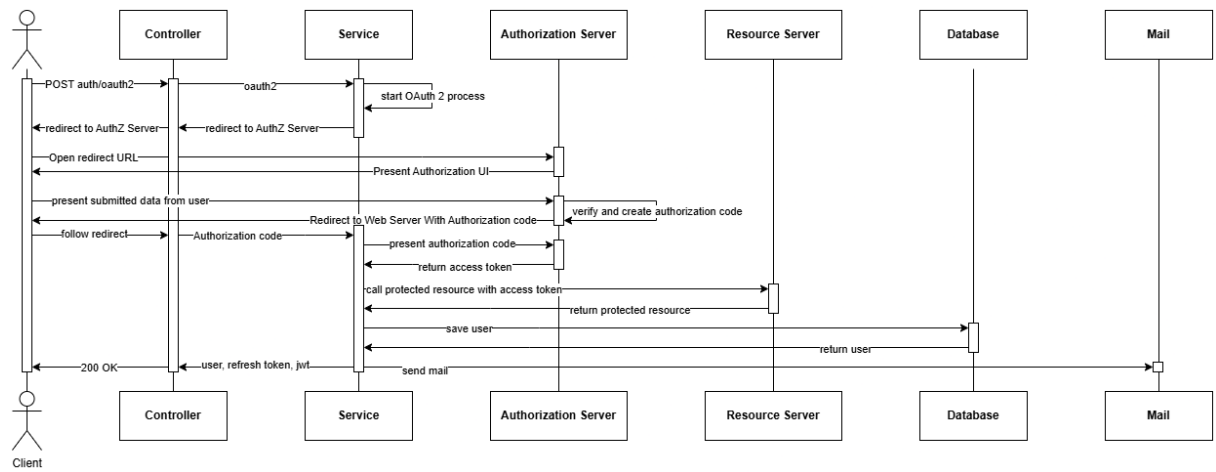
6.2. Sequence Diagram



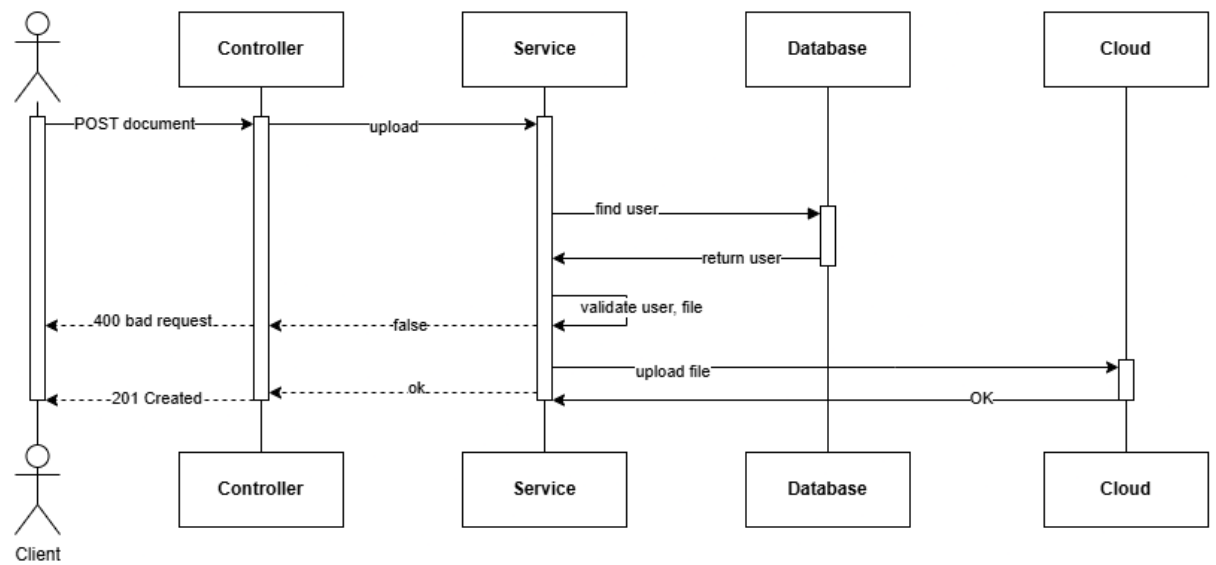
Hình 4. Đăng ký



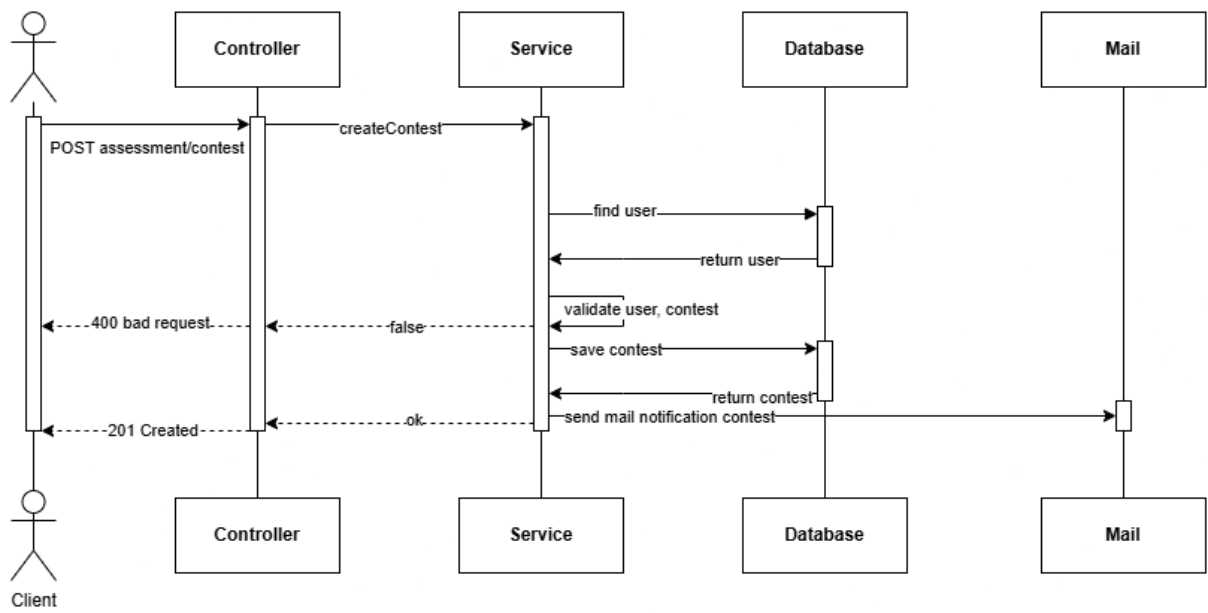
Hình 5. Đăng nhập



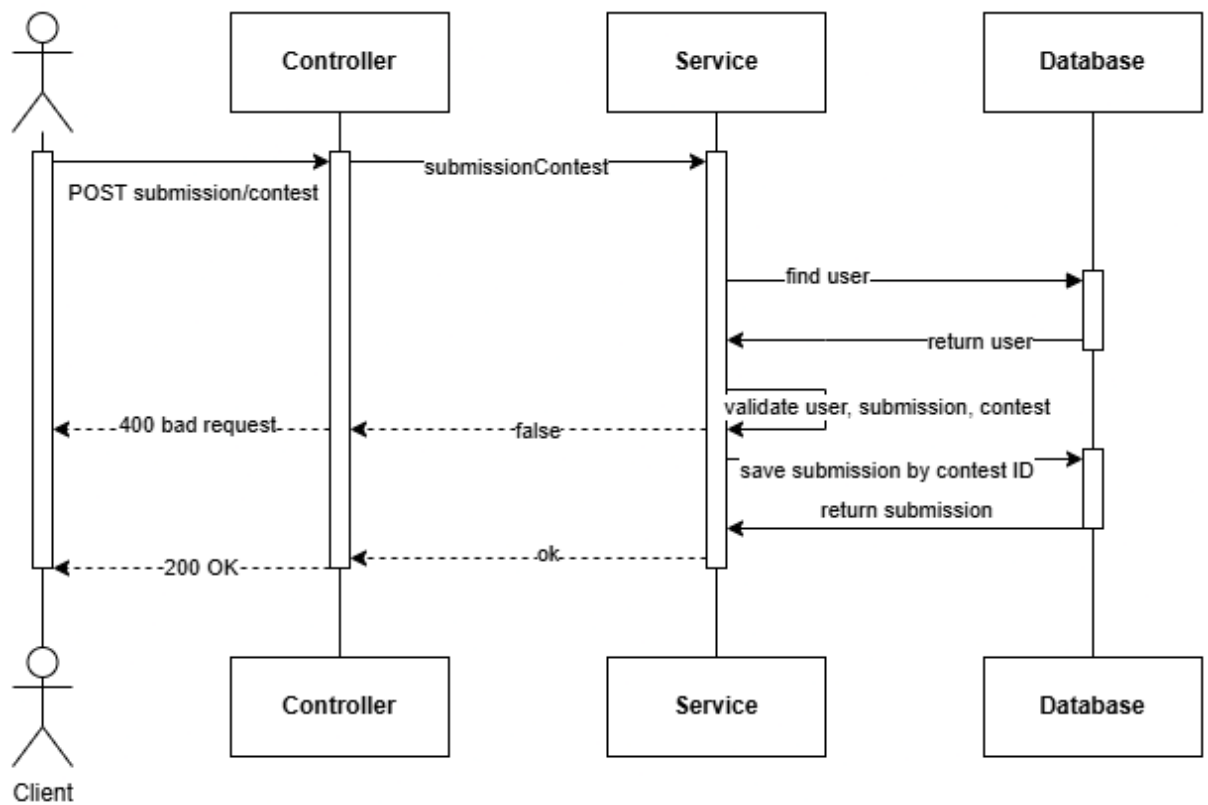
Hình 6. SSO



Hình 7. Tải tài liệu



Hình 8. Tạo cuộc thi



Hình 9. Nộp bài

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Hệ thống Olympic Khoa học Cơ bản được thiết kế trong tài liệu này không chỉ đáp ứng nhu cầu quản lý thi cử cơ bản mà còn hướng tới việc xây dựng một cộng đồng học thuật gắn kết thông qua các yếu tố Tài liệu, Đội tuyển và hỗ trợ thông minh.

Kiến trúc hệ thống đề xuất đảm bảo khả năng mở rộng và hiệu năng cao cho các kỳ thi quan trọng.

Tài liệu này đóng vai trò nền tảng cho đội ngũ phát triển và giới thiệu cho người đọc trước khi bắt tay vào xây dựng chi tiết.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Generative AI and Its Impact on Personalized Intelligent Tutoring Systems
Subhankar Maity & Aniket Deroy (arXiv),

Truy cập tại: <https://arxiv.org/abs/2410.10650>

[2] Large Language Model,

Truy cập tại: https://en.wikipedia.org/wiki/Large_language_model

[3] Beyond Text-to-Text: An Overview of Multimodal and Generative Artificial Intelligence for Education,

Truy cập tại: <https://arxiv.org/abs/2409.16376>

[4] Generative AI-Enhanced Intelligent Tutoring System for Graduate Cybersecurity Programs,

Truy cập tại: <https://www.mdpi.com/1999-5903/17/4/154>

[5] Redesigning Assessments for AI-Enhanced Learning: A Framework for Educators in the Generative AI Era,

Truy cập tại: <https://www.mdpi.com/2227-7102/15/2/174>

[6] Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models,

Truy cập tại: <https://arxiv.org/abs/2201.11903>

[7] Large Language Models are Zero-Shot Reasoners,

Truy cập tại: <https://arxiv.org/abs/2205.11916>

[8] Flamingo: a Visual Language Model for Few-Shot Learning,

Truy cập tại: <https://arxiv.org/abs/2204.14198>

[9] Qwen2-VL: Technical Report,

Truy cập tại: <https://arxiv.org/abs/2403.12968>

[10] Qwen2.5: Advancing Reasoning and Instruction-Following in Large Language Models,

Truy cập tại: <https://arxiv.org/abs/2409.12186>

[11] Microsoft Q&A, How to renew JWT access tokens using refresh token,

Truy cập tại: <https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/701786/how-to-renew-jwt-access-tokens-using-refresh-token>

[12] npm, react-katex Package Documentation,

Truy cập tại: <https://www.npmjs.com/package/react-katex>

[13] Multilogin, Page Visibility API,

Truy cập tại: <https://multilogin.com/glossary/page-visibility-api>

[14] Luật Việt Nam, Luật An ninh mạng năm 2025 (Số 116/2025/QH15),

Truy cập tại: <https://luatvietnam.vn/thong-tin/luat-an-ninh-mang-cua-quoc-hoi-2025-so-116-2025-qh15-422396-d1.html>

[15] Logz.io, Complete Guide to the ELK Stack,

Truy cập tại: <https://logz.io/learn/complete-guide-elk-stack/>